


**@wissen_facts_tipps**
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

# Zellen zählen: Wie viele Bakterien tragen wir wirklich mit uns herum?

Woher die Zehn-zu-eins-Zahl kommt, was die neue Rechnung ergibt und wie du Zahlen dieser Art prüfst.

23. Oktober 2026 · Lesezeit ca. 3 Min. · 10 Seiten

**DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER**

1. Zehn zu eins war ein grober Überschlag aus den 1970ern.
2. Eine Studie von 2016 schätzt etwa 1,3 zu 1.
3. Beide Zahlen sind Schätzungen, keine Zählungen.
4. Prüfe bei Zahlen immer Quelle, Jahr und Methode.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

# Worum es geht

Du hast vermutlich gehört, dass in deinem Körper zehnmal mehr Bakterien als eigene Zellen leben. Diese Zahl hält sich seit Jahrzehnten. Eine Studie von 2016 kommt auf ein deutlich anderes Bild. Dieser Ratgeber erklärt, wie beide Zahlen entstanden sind und wie du Schätzungen einordnest. Er gibt keine Gesundheitsempfehlungen und ersetzt keine Beratung durch Fachleute.

INHALT


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Woher zehn zu eins kommt | 3 |
| 02 | Die Rechnung von 2016 | 4 |
| 03 | Warum es eine Schätzung bleibt | 5 |
| 04 | Zellen selbst ansehen | 6 |
| 05 | Zahlen prüfen wie ein Profi | 7 |
| 06 | Checkliste zum Abhaken | 8 |
| 07 | Fazit und nächste Schritte | 9 |
| 08 | Empfehlungen (Werbung) | 10 |


DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

## Das kannst du sofort umsetzen

1. Zehn zu eins war ein grober Überschlag aus den 1970ern.
2. Eine Studie von 2016 schätzt etwa 1,3 zu 1.
3. Beide Zahlen sind Schätzungen, keine Zählungen.
4. Prüfe bei Zahlen immer Quelle, Jahr und Methode.

KAPITEL 01

# Woher zehn zu eins kommt

Die Zahl begegnet dir in Zeitschriften, Büchern und Vorträgen: Auf jede Körperzelle kommen zehn Bakterien. Ursprünglich war das eine Überschlagsrechnung aus den 1970er-Jahren.

Der Gedankengang war einfach. Man nahm an, dass ein Gramm Darminhalt etwa 10 hoch 11 Bakterien enthält, und multiplizierte das mit einem Darmvolumen von ungefähr einem Liter. Das ergab grob 10 hoch 14 Bakterien. Für die Zahl der menschlichen Zellen setzte man einen ebenfalls geschätzten Wert an.

Weil die Zahl so griffig war, wurde sie immer wieder abgeschrieben, ohne dass jemand die Rechnung neu prüfte.

**MERKE**

Eine Zahl, die oft zitiert wird, ist nicht automatisch gemessen. Frage immer nach der ursprünglichen Rechnung.

KAPITEL 02

# Die Rechnung von 2016

Ein Forschungsteam um Ron Sender, Shai Fuchs und Ron Milo hat die Zahlen 2016 in der Fachzeitschrift PLoS Biology neu berechnet. Als Grundlage diente ein Referenzmann mit 70 Kilogramm.

Das Ergebnis: etwa 3,8 mal 10 hoch 13 Bakterienzellen und etwa 3,0 mal 10 hoch 13 menschliche Zellen. Ausgeschrieben sind das rund 38 Billionen Bakterienzellen und rund 30 Billionen menschliche Zellen.

Das Verhältnis liegt damit bei etwa 1,3 zu 1. Beide Gruppen sind also ungefähr gleich groß, die Bakterien liegen leicht vorn.

- Alte Schätzung: etwa zehn zu eins
- Rechnung 2016: etwa 1,3 zu 1
- Bakterien: rund 38 Billionen
- Menschliche Zellen: rund 30 Billionen

» BEISPIEL

Stell dir zwei Vereine vor, einer mit 38.000 und einer mit 30.000 Mitgliedern. Beide sind ähnlich groß. Genau so nah liegen Bakterien und menschliche Zellen beieinander, nur mit einer Billion statt Tausend.

KAPITEL 03

# Warum es eine Schätzung bleibt

Niemand hat 30 Billionen Zellen gezählt. Die Autoren rechnen mit Mittelwerten: wie viele Zellen in einem Organ stecken, wie groß sie sind und wie dicht Bakterien im Darm sitzen.

Jeder dieser Werte hat eine Unsicherheit. Außerdem gilt das Ergebnis für einen definierten Referenzmann. Bei anderen Menschen kann die Zahl abweichen, zum Beispiel bei anderer Körpergröße.

Wichtig ist deshalb die Größenordnung: Beide Gruppen liegen im Bereich von zehn hoch dreizehn. Ob es genau 1,3 oder 1,1 zu 1 sind, kann niemand sagen.

**TIPP**

Schreib bei einer Zahl immer dazu, ob sie gemessen oder geschätzt ist. So bleibt der Unterschied im Kopf.

KAPITEL 04

# Zellen selbst ansehen

Zellen sind klein, aber nicht unsichtbar. Mit einem einfachen Schulmikroskop kannst du Pflanzenzellen gut erkennen. Das Häutchen einer Zwiebel eignet sich besonders, weil es dünn und durchsichtig ist.

Ziehe ein kleines Stück Haut von der Innenseite einer Zwiebelschuppe ab, lege es flach auf einen Objektträger und gib einen Tropfen Wasser darauf. Bei etwa vierzigfacher bis hundertfacher Vergrößerung siehst du die Zellen wie Ziegel in einer Mauer.

So bekommst du ein Gefühl für die Größe von Zellen. Bakterien sind noch deutlich kleiner und lassen sich mit Einsteigergeräten nur schwer erkennen.

**MERKE**

Ein Mikroskop macht die Größenverhältnisse greifbar. Schaue zuerst Pflanzenzellen an, sie sind am leichtesten zu finden.

KAPITEL 05

# Zahlen prüfen wie ein Profi

Das Beispiel zeigt ein Muster, das du bei vielen Faktenbehauptungen findest: eine griffige Zahl, die oft wiederholt wird und deren Quelle kaum jemand kennt.

Mit drei Fragen kommst du weit. Woher stammt die Zahl? Ist sie gemessen oder geschätzt? Gibt es eine neuere Untersuchung zum selben Wert? Meist findest du die Antwort in der Originalquelle, nicht in Zusammenfassungen.

Das gilt auch für diesen Ratgeber. Prüfe die Angaben in der Studie nach, die unter den Quellen steht.

**TIPP**

Suche nach dem Namen der Studie und dem Jahr statt nach der Schlagzeile. So landest du bei der Originalquelle.

ZUM AUSDRUCKEN

# 06 Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich weiß, dass zehn zu eins eine Überschlagsrechnung aus den 1970ern war.
- [ ] Ich kenne die Rechnung von 2016: etwa 1,3 zu 1.
- [ ] Ich kann erklären, was ein Referenzmann in einer Studie ist.
- [ ] Ich unterscheide Schätzung und Zählung.
- [ ] Ich frage bei einer Zahl nach Quelle und Jahr.
- [ ] Ich suche bei Faktenbehauptungen die Originalstudie.
- [ ] Ich vertraue nicht allein auf oft wiederholte Zahlen.
- [ ] Ich habe Pflanzenzellen unter dem Mikroskop angesehen oder nehme es mir vor.

ZUM SCHLUSS

# 07 Fazit und nächste Schritte

**FAZIT**

Zehn Bakterien auf jede Körperzelle waren nie ein Messwert, sondern ein Überschlag. Die Rechnung von 2016 zeigt ein ausgeglicheneres Bild: etwa so viele Bakterien wie eigene Zellen. Auch das bleibt eine Schätzung. Wer Zahlen mit Quelle, Jahr und Methode prüft, liegt bei solchen Fakten meist richtig.

**DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE**

1. Suche die Originalstudie und lies das Abstract.
2. Prüfe bei der nächsten Faktenzahl, ob sie gemessen oder geschätzt ist.
3. Schaue dir Zwiebelzellen unter einem Mikroskop an.

**WICHTIGER HINWEIS**

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 23. Oktober 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

**QUELLEN**

Sender, Fuchs, Milo (PLoS Biology 2016): Referenzmann 70 kg, etwa 3,8 mal 10 hoch 13 Bakterienzellen und 3,0 mal 10 hoch: journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pb… (abgerufen 16. Oktober 2026)

**@wissen_facts_tipps**
Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

# 08 Empfehlungen zum Thema

**WERBUNG**

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

**Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.**

OPTIK

### Bresser Junior Mikroskop 40x-640x mit LED-Durchlicht (Bresser)

Einsteiger-Mikroskop mit Durchlicht, mit dem sich Pflanzenzellen aus Kapitel 4 ansehen lassen.

**Zur Empfehlung (Werbung)**

BÜCHER

### Eine kurze Geschichte von fast allem (Bill Bryson, Goldmann)

Populärwissenschaftlicher Überblick, der auch Zellen und Mikroben einordnet.

**Zur Empfehlung (Werbung)**

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 23. Oktober 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

### Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.